# 欢创 D2 开发手册

参考 YDLIDAR X2 开发手册，并结合产品参数与通信流程整理

| **文档定位** | **面向欢创 D2 的串口扫描驱动与协议说明** |
| --- | --- |
| 实现依据 | 产品参数图、通信解析流程、YDLIDAR X2 开发手册 |
| 适用接口 | UART，8N1，持续轮询解析 |
| 当前版本 | 1.1 扩展稿 |



说明：正文以产品通信与扫描流程为主，不展开程序实现细节；若硬件协议存在不同版本，应以最终固件定义为准。

# 1 工作机制

欢创 D2 的驱动实现不是一次性读完整帧，而是通过 UART 缓冲区的持续轮询，把字节流切分成可解析的扫描报文。和参考手册中的“上电即扫描”类似，核心目标是把连续流中的一圈点云稳定拆出来，再交给上层处理。

串口通信采用常见的 8N1 配置：8 位数据位、无校验、1 位停止位，并关闭硬件流控。接收端需要配置足够的缓存空间，同时采用分批读取方式，避免一次性处理过多字节造成主控任务阻塞。

数据接收过程可分为帧头同步、参数读取、负载收集和数据解析四个阶段。只要前导标志不连续，接收端应立即放弃当前临时数据并重新寻找下一帧，避免噪声字节被误当作有效点云。

报文解析完成后，接收端会把包内采样点转换为角度和距离，再按顺序累积到当前扫描周期内。当后续点的角度相较上一点出现明显回绕，并且本周期已累积足够数量的点时，即可判定一圈扫描结束。

| 阶段 | 作用 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 串口初始化 | 设置通信格式和接收缓存 | 缓存容量应能覆盖短时间数据突发 |
| 数据读取 | 分批读取串口缓冲区 | 避免单次读取和解析占用过长时间 |
| 帧同步 | 识别连续帧头并进入负载接收 | 前导字节失配时应重新同步 |
| 点云解析 | 解析角度、距离和有效标志 | 只输出有效采样点 |

从工程实践看，这一层更像“接收器 + 解包器”，不负责滤波、地图构建或定位。这样做的好处是上层可以自由决定点云是否要做角度裁剪、距离阈值过滤或时间同步。

# 2 产品参数

两张参数图分别给出了核心指标和完整参数。下面先把数值直接整理出来，再解释这些参数对整机集成意味着什么。

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 测距距离 | 0.15-8 m |
| 测量范围 | 150-8000 mm |

| | |
|---|---|
| 角度分辨率 | 0.72° / 0.9° |
| 扫描角度 | 360° |
| 最大测量频率 | 3000 Hz |
| 采样频率 | 典型值 2080 Hz（3000 Hz） |
| 转速 | 5.2 Hz / 6 Hz |
| 激光光源 | 780 nm / 940 nm |
| 激光安全等级 | IEC60825 Class I |
| 抗环境光干扰 | 50000 Lux |
| 工作环境温度 | -10°C ~ +40°C，@≤93%RH |
| 尺寸 | 60.9(W) x 96.0(D) x 38.6(H) mm |

参数含义上，测距距离和测量范围描述的是可用深度信息的边界；角度分辨率决定点云的最小角间隔；采样频率和转速共同决定一圈内会落下多少点；抗环境光干扰和安全等级则说明了它更适合室内或一般工业环境，而不是高温高粉尘的极限场景。

图中的 0.72° / 0.9° 和 2080 Hz（3000 Hz）并列出现，说明产品可能支持不同档位或不同固件模式。整机联调时不要只看单张参数图，应该把最终扫描模式、点数密度和转速一起确认。

| 参数 | 当前取值 | 工程解释 |
|---|---|---|
| 测距距离 | 0.15-8 m | 近距盲区较小，适合室内定位和避障 |
| 角度分辨率 | 0.72° / 0.9° | 每圈点数受转速和采样策略影响 |
| 最大测量频率 | 3000 Hz | 驱动层应留足吞吐裕量 |
| 转速 | 5.2 Hz / 6 Hz | 与帧内点数、角分布直接相关 |
| 抗环境光干扰 | 50000 Lux | 说明可在较亮环境中稳定工作 |

# 3 启动与设备信息

参考手册中的 X2 会在上电后主动输出设备信息，包括型号、固件版本、硬件版本和序列号。D2 在当前资料中没有提供明确的设备信息帧定义，因此本手册不写入未确认的上电回报格式。

更准确的描述是：D2 上电后进入连续扫描数据输出或等待上层接收的工作状态，设备身份信息如果存在，应由后续协议补充或通过专用查询命令读取。现阶段可确认的信息主要来自串口参数、点云帧和产品参数图。

| 信息项 | X2 参考手册 | D2 当前实现 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 型号 | 上电自动回报 | 当前资料未定义 |
| 固件版本 | 上电自动回报 | 当前资料未定义 |
| 硬件版本 | 上电自动回报 | 当前资料未定义 |
| 序列号 | 上电自动回报 | 当前资料未定义 |
| 扫描数据 | 启动后持续回报 | 持续输出或由接收端持续读取 |

如果后续固件补充了状态查询报文，建议在这一节补上指令格式、返回字节布局和示例数据。这样手册会更接近 X2 的组织方式，也更利于系统集成时做调试。

# 4 数据协议

D2 扫描数据采用固定帧头进行同步。收到完整数据包后，接收端按照单点数据长度、采样点数量、起始角、采样点数据、结束角和校验码的顺序解析。和参考手册一样，真正重要的是把“每帧到底代表什么”讲清楚，而不是只记住几个十六进制值。

| 字段 | 长度 | 说明 |
|---|---|---|
| PH | 2B | 固定帧头 0x55AA，低字节在前 |
| Info | 1B | 单点采样数据长度；本手册按每点 2 字节说明 |
| N | 1B | 本包采样点数；接收端应限制异常大包 |
| FSA | 2B | 起始角，参与一阶角度插值 |
| Si | N x Info | 采样点数据，距离和状态位都在这里 |
| LSA | 2B | 结束角，用于计算点间角度增量 |
| CS | 2B | 校验码，用于接收端判断数据包完整性 |

距离解算公式很直接：Distance_i = Si / 4。若采样点距离为 0，应视为无效点并丢弃，避免无效零点污染当前扫描结果。

角度解算分两步。第一步先按 FSA 和 LSA 求出一帧内的线性插值角度：FA 代表起始角，LA 代表结束角，点间角度增量由二者差值除以 N - 1 得到。第二步再叠加设备安装或系统标定产生的角度偏移，把角度移到整机定义的零位上。

接收端应对角度做 0-360° 归一化。这样上层比较相邻点角度时不会被负角或超过 360° 的临界值干扰，跨圈时则通过角度回绕判断新一圈开始。

参考 X2 手册里对角度和校验码的说明很细，而 D2 这份实现更偏向工程落地：先保证能稳定解包，再把异常帧过滤和更强的校验补到上层。这个取舍适合快速联调，但后续量产建议再补完整。

| 保护机制 | 含义 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 接收缓存 | 为串口连续输出预留临时空间 | 缓冲过小会导致丢帧 |
| 分批读取 | 限制单次处理的数据量 | 避免主控任务被长时间占用 |
| 异常帧过滤 | 丢弃点数为 0 或明显过大的数据包 | 降低噪声包对点云的影响 |
| 整圈判定 | 通过角度回绕切分扫描周期 | 用于输出完整一圈点云 |
| 点数上限 | 限制单圈可写入的最大点数 | 防止异常数据挤占缓存 |

# 5 采样测距

采样测距的目标是把串口字节流还原为一组稳定的极坐标点。每个点都包含角度和距离，这两项分别决定它在扫描平面中的位置。对于上层来说，真正需要关心的是点云是否连续、角度是否单调以及距离是否可用。

接收端先把整包数据拆成独立采样点，再把有效点依次写入当前扫描周期。所谓有效点，不只是“解析出来了就算”，还包括距离不为 0、标志位为可用、包内点数没有越过安全限制等条件。

点云接收应设置两个层面的保护：一层是包内点数保护，用于防止单帧异常；另一层是整圈点数保护，用于防止长时间堆积造成缓存溢出。前者面向单包安全，后者面向连续扫描安全。

角度回绕检测采用“当前角度比上一点小 100°以上”作为新一圈的信号。这个阈值不是数学常数，而是偏工程经验值，目的是防止点云里轻微抖动或角度回退误触发切圈。

如果要在 ROS、SLAM 或可视化模块中使用 D2，最稳妥的方式是持续接收扫描数据。当一圈扫描完成时，应用层应立刻拷贝本圈点云，并尽快进入显示、建图、避障或定位处理流程。

| 场景 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 连续扫描 | 固定频率读取串口数据 | 保持缓冲区尽快被消费 |
| 高噪声环境 | 增加距离阈值滤波 | 减少零点和毛刺 |
| 大视野显示 | 按一圈结果刷新 | 避免半圈数据造成闪烁 |
| 移动平台 | 缓存最近多圈点云 | 便于做时序融合 |

# 6 速度控制与系统集成

参数图给出的转速是 5.2 Hz / 6 Hz，采样频率典型值是 2080 Hz，最高 3000 Hz。当前资料未给出单独的电机调速协议，因此速度控制不在本手册的串口扫描协议内展开。

这意味着如果整机需要固定扫描密度，必须在硬件层、PWM 控制层或更上位的固件接口里完成转速锁定。驱动只负责“把当前转速下产生的数据正确收上来”。

系统集成时建议重点检查三件事：UART 波特率是否与设备一致；数据读取频率是否足够高；应用层是否能及时消费完整一圈点云。只要这三点有一个拖后腿，现场就会表现为点云间歇、帧头丢失或角度跳变。

| 集成项 | 检查点 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 串口 | 波特率、RX/TX 引脚、缓冲大小 | 和固件参数保持一致 |
| 读取 | 串口读取频率 | 不要低于设备数据产生速率 |
| 缓存 | 单圈点云缓存容量 | 上层及时拷贝，避免覆盖 |
| 同步 | 外部任务调度 | 扫描线程尽量独立 |

# 7 调试与故障排查

如果串口一直没有数据，先看硬件连线和波特率，再确认接收端是否真的收到字节。若有字节但始终不能成帧，大概率是帧头失配、单点数据长度不符合预期，或者采样点数量超出了接收端安全范围。

如果点云一圈一圈地断开，先检查串口读取频率和上层消费速度。接收缓存不是为了替代应用层处理，而只是给系统一个短暂的容错窗口。

如果角度出现突然倒退或跳变，优先确认安装零位或角度偏移是否配置过大，再看原始帧里的起止角是否异常。很多“算法问题”其实是数据包异常或前端抖动造成的。

如果输出点数远小于预期，重点看两处：一是距离为 0 的点会被直接剔除，二是接收端通常会设置包内有效点数上限。也就是说，为了稳定输出，系统不会把所有看起来像点的数据都原封不动放出去。

| 现象 | 可能原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 无点云输出 | 串口未通、波特率不对、帧头失配 | 先看硬件和波特率 |
| 点云断续 | 读取过慢或应用层消费太慢 | 提高读取和消费频率 |
| 角度跳变 | 原始帧异常或零位修正过大 | 检查安装零位和起止角 |
| 点数过少 | 大量零点被过滤 | 确认设备是否稳定工作 |

# 8 修订

| 日期 | 版本 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-29 | 1.0 | 初稿：根据 X2 手册、产品参数图和通信流程整理 |
| 2026-07-29 | 1.1 | 扩展：补充协议拆解、实现说明、集成与排障内容 |

# 附录 A 原始参数图




*图 A-1 参数图 1*

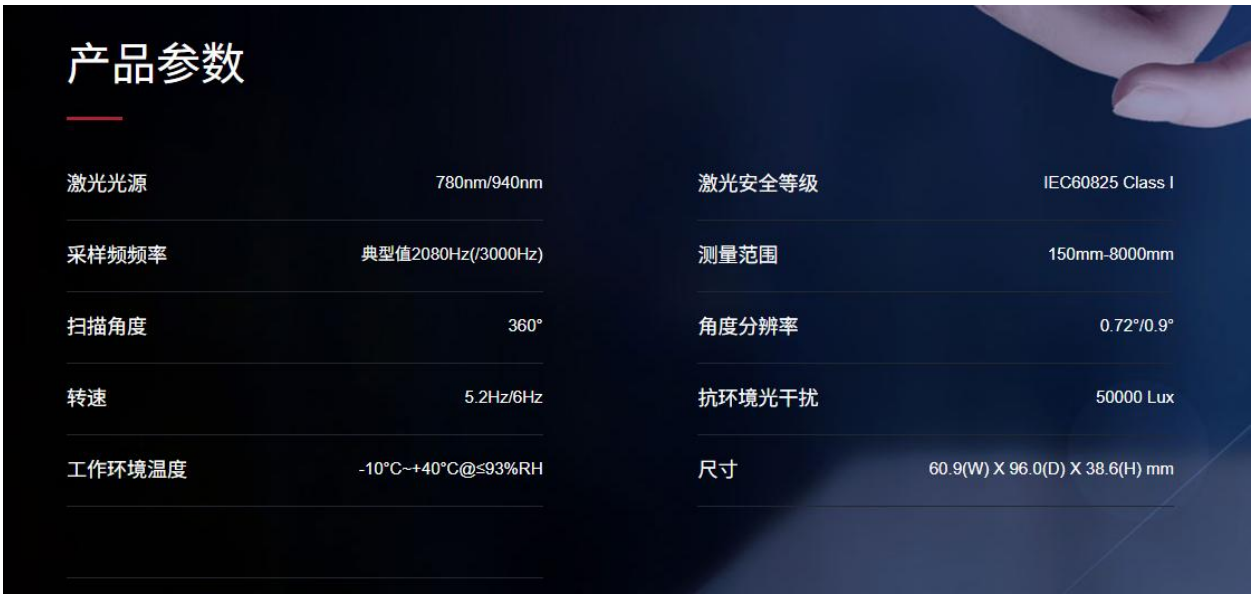



*图 A-2 参数图 2*

# 附录 B 产品外观图



*图 B-1 欢创 D2 产品外观图*